

موتور Toyota Land Cruiser Prado – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-TYT-PRD-ENG | مسیر: vehicles/toyota/prado/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Prado بزرگ‌اند: ۲/۷/۴/۰ بنزینی و دیزل در خانواده گزارش می‌شود (کد دقیق هر تیپ و ناوگان دیزل ایران: **نیازمند راستی‌آزمایی**). جرم سنگین + آفرود یعنی مدیریت دما و روغن‌کاری، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور عمر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر تیپ، نوع توزیع قدرت، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	مقطع (SK-01/15)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
افت قدرت با بار/آفرود	تراکم، سوخت، اگزوز، اتصالات	P4-TYT-PRD-DIAG
داغ‌کردن پس از آفرود	گرفتگی خارجی رادیاتور	تمیزکاری و اختلاف دما (SK-05)

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در ناوگان پرمسافت، یاتاقان‌ها هم‌زمان سنجیده شوند.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر آفرود، تمیزکاری خارجی هسته با آب ملایم (موتور سرد) بخشی از سرویس است.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P4-TYT-PRD-CLG).
- با کاربری آفرود/سفر، روغن را «به زمان» سرویس کنید.

هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود؛ تمیزکاری موتور گرم ممنوع.

سوالات متداول

- روغن می‌برد؛ اورهال؟** تفکیک سه‌مسیره + بازرسی مسیر تنفس – با تست سند تصمیم بگیرید.
- Prado من دیزلی است؟** تأیید با مدارک/بدنه: **نیازمند راستی‌آزمایی** – لایه دیزل پس از تأیید فعال می‌شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P4-TYT-PRD-DIAG، P4-TYT-PRD-CLG | هاب: vehicles/toyota/prado/

فیلدهای باز

کد موتور هر تیپ، توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، لایه دیزل، حدود تراکم.